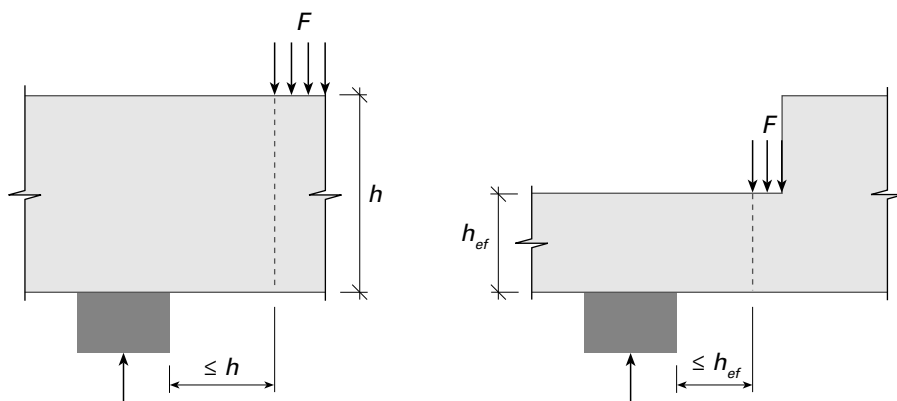


- 4.2.7.2 Bei direkter Kraftübertragung durch Querdruck dürfen beim Schubnachweis gemäss 4.2.5.1 Kräfte, die auf der Trägeroberseite angreifen und nicht weiter als h bzw. h_{ef} gemäss Figur 9 vom Auflager entfernt wirken, vernachlässigt werden. Bei Ausschnitten ist der Schubnachweis im reduzierten Querschnitt mit der Höhe h_{ef} zu führen.

4.2.7.1 darf nicht gleichzeitig angewendet werden.

Figur 9 Direkte Kraftabtragung über Querdruck



4.2.8 Stabilität von Druckstäben (Knicken)

- 4.2.8.1 Bei planmässiger zentrischer Beanspruchung und Einhaltung der Begrenzungen bezüglich Geradheit gemäss 8.2.5 ist folgende Bedingung zu erfüllen:

$$\sigma_{c,0,d} \leq k_c \cdot f_{c,0,d} \quad (29)$$

k_c Knickbeiwert gemäss 4.2.8.3

- 4.2.8.2 Die Knickbeiwerte sind aus nachfolgender Beziehung zu ermitteln:

$$k_c = \frac{1}{k + \sqrt{k^2 - \lambda_{rel}^2}} \quad (30)$$

$$k = 0,5 \cdot [1 + \beta_c \cdot (\lambda_{rel} - 0,3) + \lambda_{rel}^2] \quad (31)$$

β_c Hilfwert bezüglich Geradheit gemäss 4.2.8.3

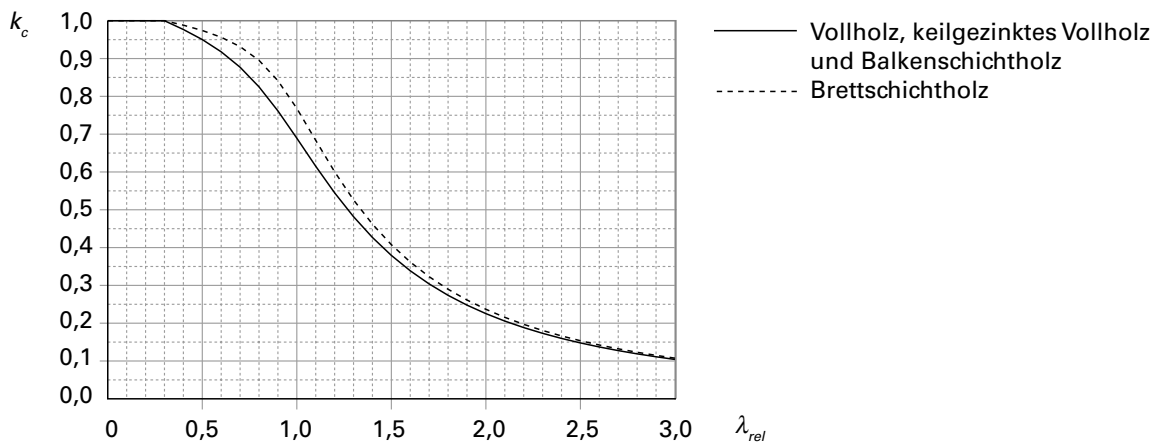
λ_{rel} relative Schlankheit gemäss 4.2.8.4, $\lambda_{rel} > 0,3$

- 4.2.8.3 Bei Einhaltung der Begrenzungen bezüglich Geradheit gemäss 8.2.5 sind für β_c einzuführen:

- bei Vollholz, keilgezinktem Vollholz und Balkenschichtholz $\beta_c = 0,2$
- bei Brettschichtholz $\beta_c = 0,1$

Damit ergeben sich in Funktion der relativen Schlankheit λ_{rel} die in Figur 10 dargestellten Werte für k_c .

Figur 10 Knickbeiwerte k_c in Funktion der relativen Schlankheit λ_{rel}



4.2.8.4 Die relative Schlankheit λ_{rel} für Knicken parallel zur Faserrichtung ist definiert als:

$$\lambda_{rel} = \sqrt{\frac{f_{c,0,k}}{\sigma_{c,crit}}} \quad (32)$$

mit: $\sigma_{c,crit} = \frac{\pi^2 \cdot E_{0,05}}{\lambda^2}$ (33)

folgt: $\lambda_{rel} = \frac{\lambda}{\pi} \cdot \sqrt{\frac{f_{c,0,k}}{E_{0,05}}}$ (34)

$\sigma_{c,crit}$ Euler'sche Knickspannung
 $f_{c,0,k}$ charakteristischer Wert der Druckfestigkeit parallel zur Faserrichtung gemäss Anhang B
 $E_{0,05}$ 5 %-Fraktilwert des Elastizitätsmoduls parallel zur Faserrichtung gemäss Anhang B
 λ geometrische Schlankheit = Knicklänge l_k / Trägheitsradius i .

Für Druckstäbe sollte die geometrische Schlankheit λ in der Regel folgende Werte nicht übersteigen:

- $\lambda \leq 200$ für Verbände und Sekundärelemente
- $\lambda \leq 150$ für Haupttragelemente

Vereinfachend darf für Nadelholz das Verhältnis $f_{c,0,k}/E_{0,05}$ näherungsweise als konstant angenommen werden, womit sich für die relative Schlankheit λ_{rel} ergibt:

– Vollholz, keilgezinktes Vollholz und Balkenschichtholz $\lambda_{rel} = \frac{\lambda}{57}$ (35)

– Brettschichtholz $\lambda_{rel} = \frac{\lambda}{60}$ (36)

4.2.8.5 Biegebeanspruchungen infolge planmässiger Exzentrizität und Querlast sowie grössere unvermeidbare Vorkrümmungen als in 8.2.5 angegeben, sind im Knicknachweis zu berücksichtigen:

$$\frac{\sigma_{c,0,d}}{k_c \cdot f_{c,0,d}} + \frac{\sigma_{m,d}}{k_m \cdot f_{m,d}} \leq 1 \quad (37)$$

$\sigma_{m,d}$ Bemessungswert der Biegespannung aus planmässigen Exzentrizitäten und Querlasten
 k_c Knickbeiwert gemäss 4.2.8.2
 k_m Kippbeiwert gemäss 4.2.9.2

Der Nachweis darf für die beiden Hauptachsen des Druckstabs unabhängig durchgeführt werden.

4.2.9 Stabilität von Biegeträgern (Kippen)

4.2.9.1 Die Biegespannungen müssen die folgende Bedingung erfüllen:

$$\sigma_{m,d} \leq k_m \cdot f_{m,d} \quad (38)$$

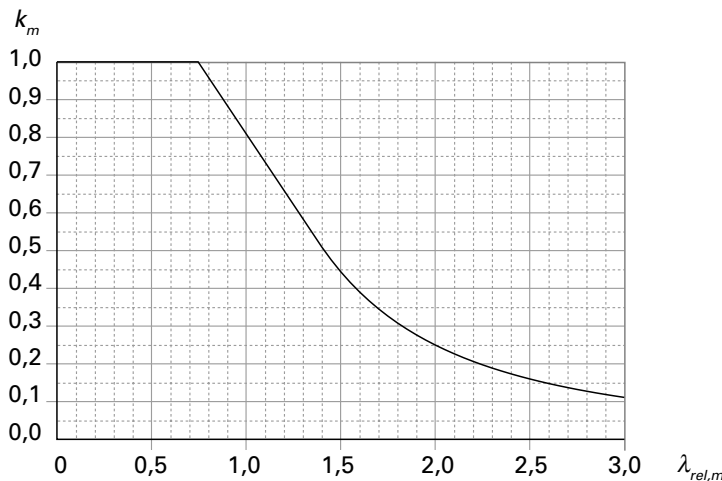
k_m Kippbeiwert gemäss 4.2.9.2

4.2.9.2 Bei Einhalten der Begrenzung bezüglich seitlicher Vorkrümmung gemäss 8.2.5 kann k_m für in der Trägerachse wirkende Balkenbelastung nach Gleichung (39) berechnet oder aus Figur 11 bestimmt werden.

$$k_m = \begin{cases} 1 & \text{für } \lambda_{rel,m} \leq 0,75 \\ 1,56 - 0,75 \cdot \lambda_{rel,m} & \text{für } 0,75 \cdot \lambda_{rel,m} \leq 1,4 \\ 1 / \lambda_{rel,m}^2 & \text{für } 1,4 < \lambda_{rel,m} \end{cases} \quad (39)$$

$\lambda_{rel,m}$ relative Schlankheit gemäss 4.2.9.3

Figur 11 Kippbeiwert für konstante Biegebeanspruchung zwischen den seitlichen Halterungen (Gabellagerungen) in Funktion der relativen Schlankheit $\lambda_{rel,m}$



4.2.9.3 Die relative Schlankheit $\lambda_{rel,m}$ ist definiert als:

$$\lambda_{rel,m} = \sqrt{\frac{f_{m,k}}{\sigma_{m,crit}}} \quad (40)$$

$\sigma_{m,crit}$ kritische Biegespannung ausgehend von den 5%-Fraktile der Steifigkeitswerte
 $f_{m,k}$ charakteristischer Wert der Biegefestigkeit gemäss Tabelle 8 bzw. 9

Für einen durch ein konstantes Biegemoment beanspruchten Rechteckquerschnitt $b \times h$ mit dem Abstand a der seitlichen Abstützungen (Kipphalterungen) gilt näherungsweise:

$$\sigma_{m,crit} = 0,75 \cdot E_{0,05} \cdot \frac{b^2}{a \cdot h} \quad (41) \quad \text{bzw.} \quad \lambda_{rel,m} = 1,15 \cdot \frac{\sqrt{a \cdot h}}{b} \cdot \sqrt{\frac{f_{m,k}}{E_{0,05}}} \quad (42)$$

$E_{0,05}$ 5%-Fraktilewert des Elastizitätsmoduls parallel zur Faserrichtung gemäss Anhang B

4.2.9.4 Die relative Schlankheit $\lambda_{rel,m}$ kann bei Nadelholz – falls kein genauer Nachweis erfolgt – angesetzt werden zu:

– bei Vollholz, keilgezinktem Vollholz und Balkenschichtholz $\lambda_{rel,m} = 0,07 \cdot \frac{\sqrt{a \cdot h}}{b} \quad (43)$

– bei Brettschichtholz $\lambda_{rel,m} = 0,06 \cdot \frac{\sqrt{a \cdot h}}{b} \quad (44)$

a=Kipplänge
Fuhrmann
S.113